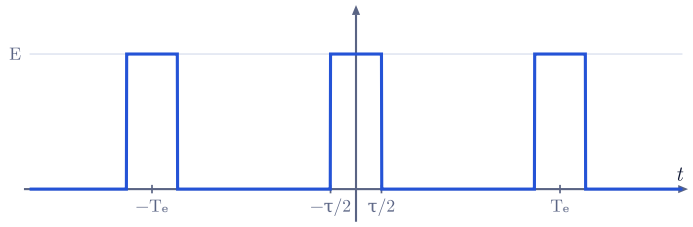
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 40 MIN

Le spectre d'un signal numérique

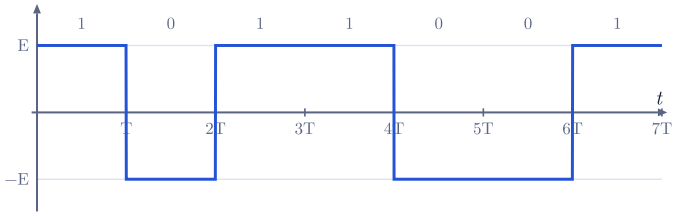
On considère le signal $p(t)$ formé d'impulsions rectangulaires de hauteur E, de largeur τ, répétées avec la période T_e. Son rapport cyclique est $\alpha = \tau/T_e$.



Train d'impulsions de hauteur E, de largeur τ et de période T_e (ici $\alpha = \tau/T_e = \frac{1}{4}$).

On note $I(t)$ **une seule** impulsion (centrée en 0) et $\tilde{I}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(t)e^{-2i\pi\nu t}\,dt$ sa transformée de Fourier ; C_n désigne les coefficients de Fourier complexes de p.

1. Calculer C_n et $\tilde{I}(\nu)$. Quelle relation les lie ?
2. Cette relation est-elle générale, si le motif répété est un signal quelconque défini sur $\left[-\frac{T_e}{2}; \frac{T_e}{2}\right]$?
3. Un émetteur envoie, toutes les durées T, un caractère binaire : 1 est codé par une impulsion d'amplitude E et de durée T, 0 par une impulsion d'amplitude $-E$ de même durée.



La suite de caractères 1011001 : chaque bit est une impulsion de durée T et de hauteur $\pm E$.

Justifier, sans calcul détaillé, que la densité spectrale de puissance du signal (puissance par unité de fréquence) est proportionnelle à $\frac{1}{T}|\tilde{I}(\nu)|^2$, où $\tilde{I}$ est la transformée de Fourier d'une impulsion.

4. Que devient le spectre si l'impulsion est remplacée par un train sinusoïdal de fréquence $\nu_0 \gg \frac{1}{T}$ et de durée T ? Proposer l'allure du spectre d'une telle communication.